CORRIGE BAC D 2014

CHIMIE ORGANIQUE

1°) Détermination de la valeur de n :

$$C_nH_{2n}O + \frac{3n-1}{2}O_2 \rightarrow nCO_2 + nH_2O$$

$\frac{14n+16}{2} = \frac{44n}{4,9}$ $d'où\ n = 4$

Formule brute de A: C_4H_8O

2°) Formule semi-développée de A :

$CH_3 - CH(CH_3) - CH_2OH$: 2-methyl- propanal

3°) Equation -bilan:

CH_3-CH(CH_3)-COOH + CH_3OH → CH_3-CH(CH_3)-COO(CH_3) + H_2O

Caractéristiques de cette réaction: lente- limitée – athermique- réversible

CHIMIE GENERALE :

1°) Montrons que S_1 est un acide fort :

$-logC = -log10^{-2} = 2 = pH$, donc S_1 est un acide fort

Montrons que S_2 est un acide faible :

$-logC = -log10^{-2} = 2 \neq pH = 2,9$, donc S_2 est un acide faible

2°) Equation de la réaction :

$$HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$$

$$HCOOH + H_2O \rightarrow HCOO^- + H_3O^+$$

3°) Montrons que pK_A= 3,74 :

Espèces chimiques dans la solution : H_2O, H_3O^+, HCOOH, $HCOO^-$

$$pK_A = -log\frac{[H_3O^+][HCOO^-]}{[HCOOH]}$$

$$[H_3O^+] = 10^{-2,9} = 1,25.10^{-3}mol/l$$

Electroneutralité :$[H_3O^+] = [HCOO^-] + [OH^-]$ la solution est acide $[OH^-] \ll [H_3O^+]$

d'où $[HCOO^-] \approx [H_3O^+] = 1,25.10^{-3}mol/l$

Conservation de la matière : $[HCOOH] + [HCOO^-] = C$, C=8,75.10^{-2}mol/l

D'où $pK_A = -log\frac{1,25.10^{-3}.1,25.10^{-3}}{8,75.10^{-3}} = 3,74$

OPTIQUE

1°) Vergence :

$$C = \frac{1}{f'} = \frac{1}{0,04}\delta = 25\delta$$

2°) Caractéristiques de l'image A'B' :

-position : $\overline{A'B'} = \frac{f'.\overline{OA}}{f'+OA} = \frac{4(-6)}{4-6} = 12cm$

-nature : image réelle

-grandeur : $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = -2$, deux fois plus grande

-sens : image renversée

3°) Nouvelle position de l'image :$\overline{A'B'} = \frac{4(-8)}{4-8} = 8cm$

PHYSIQUE NUCLEAIRE :

1°) Equation bilan de réaction nucléaire :

$$^{210}_{83}Bi \quad \rightarrow \quad ^{210}_{84}Po \; + \; ^{0}_{-1}e^{-} + \bar{\gamma}$$

Nature : β^-

2°) Détermination de la masse m à t=20j :

t= 20j= 4T d'où $m = \frac{m_o}{2^4} = 0{,}0625g$

3°) Activité à t_2=10j :

t_2=2T d'où $A_2 = \lambda N_2 = \frac{ln2}{T}.\frac{m_0}{2^2}.\frac{N}{M} = 1{,}146 \times 10^{15}Bq$

ELECTROMAGNETISME :

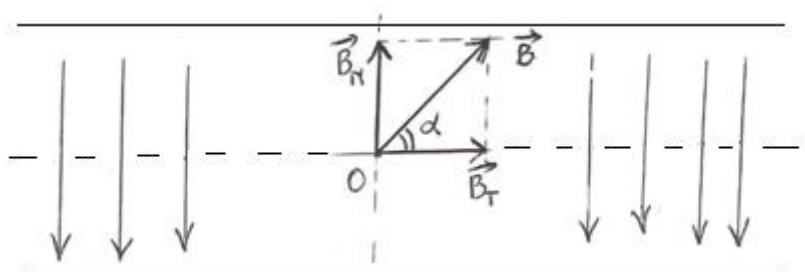
<u>Partie A</u> :

1°) Caractéristiques du vecteur champ magnétique $\overrightarrow{B_1}$ créé par le courant I au centre O du solénoïde.

- Point d'application : au centre O
- Direction : suivant l'axe du sol
- Sens : donné par la règle du tir bouchon (main gauche tournant vers la droite)
- Intensité : $B_I = 4\pi 10^{-7}\frac{N}{l}I$

AN : $B = 4\pi.10^{-7}\frac{10^{-3}}{0{,}5}40.10^{-3} = 10^{-4}Tesla$

2°) Détermination de l'angle $\propto$:



$$tan \propto = \frac{B_N}{B_T} \Rightarrow tan \propto = 0{,}1975 \approx 0{,}2;\ \propto = 11{,}31°$$

<u>Partie B</u> :

1°) Impédance Z du circuit :

$$Z = \sqrt{R^2 + (L\omega - \frac{1}{C\omega})^2}$$

$$L\omega = 4.10^{-2}.2\pi.50 = 12{,}56\Omega$$

$$\frac{1}{C\omega} = \frac{1}{10^{-5}100\pi} = 318{,}31\Omega$$

$$Z = \sqrt{1600 + (305{,}75)^2} = 308{,}35\Omega$$

2°) Expression de i(t) :

$$\frac{1}{C\omega} > L\omega \; alors \; \boldsymbol{\varphi < 0}$$

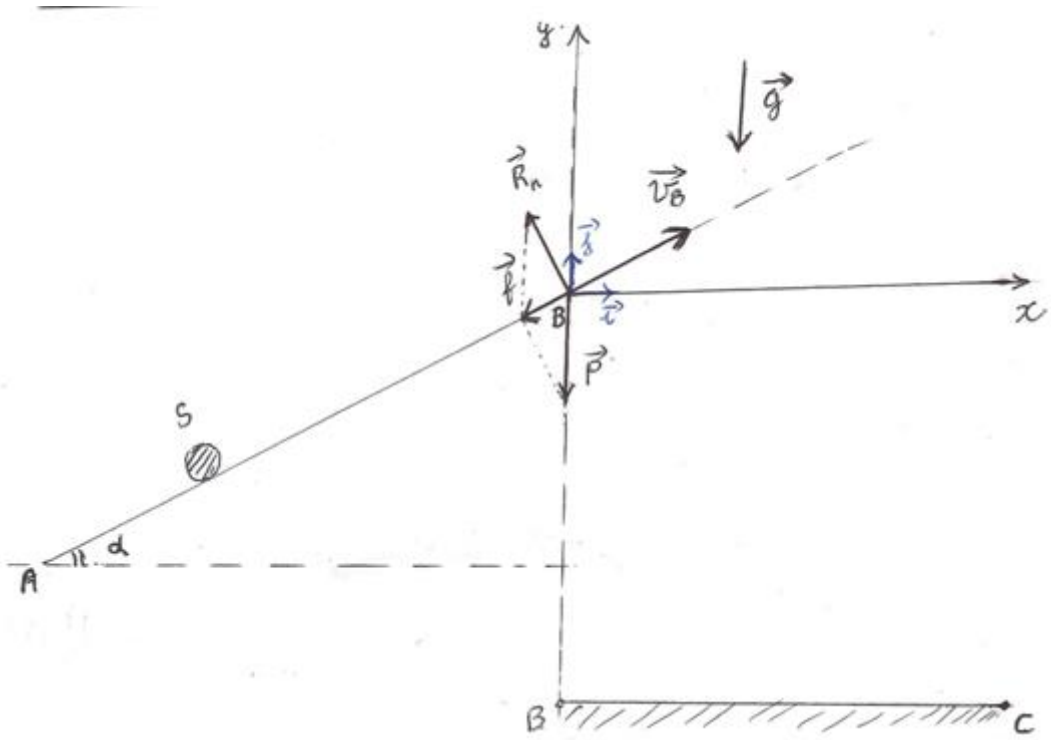
$$i = I\sqrt{2}\sin(\omega t + \boldsymbol{\varphi}) \; avec \; I = \frac{U}{Z}$$

$$\mathrm{I} = \frac{60}{308{,}35} = 0{,}195\mathrm{A} \;\; \text{et} \;\; \cos\boldsymbol{\varphi} = \frac{\mathbf{40}}{\mathbf{308,35}} = \mathbf{0,129} \quad \Rightarrow \; \boldsymbol{\varphi = -1{,}44rad} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{i(t) = 0{,}195\sqrt{2}\sin(\omega t + 1{,}44)}$$

MECANIQUE

Partie A

1°) Calcul de la vitesse v_B :

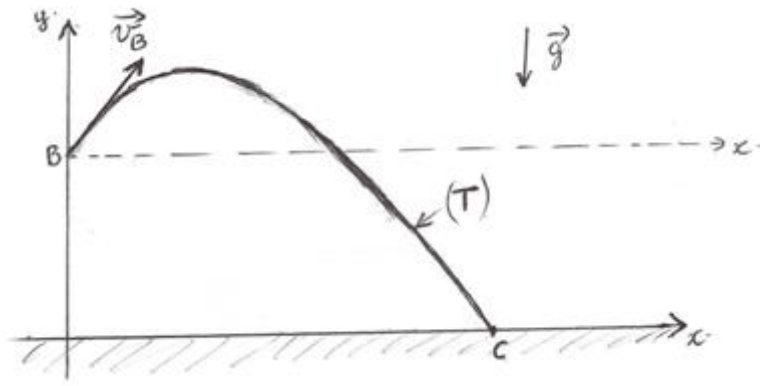


Théorème des énergies cinétiques entre A et B : $\Delta E_C = \sum W$

$$\frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = -f.AB - mg.AB.sin \propto \Rightarrow v_B = \sqrt{-2\frac{AB}{m}(f + mgsin \propto) + v_A^2}$$

AN : $$v_B = \sqrt{16 - 2(\frac{0{,}2}{0{,}5} + 10.\frac{1}{2})} = \sqrt{5{,}2} = 2{,}28m.s^{-1}$$

2°)



Equation cartésienne de (T) trajectoire de S avec g= constante

Théorème du centre d'inertie : $\vec{a} = \vec{g}$

$$\vec{v} = \vec{a}t + \overrightarrow{v_B} \Rightarrow \overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}\vec{a}t^2 + \overrightarrow{v_B}t$$

Soit : $\vec{a}\begin{pmatrix}0\\-g\end{pmatrix}$; $\vec{v}\begin{pmatrix}v_B cos \propto\\-gt + v_B sin \propto\end{pmatrix}$; $\overrightarrow{OM}\begin{pmatrix}x = v_B t cos \propto\\y = -\frac{1}{2}gt^2 + v_B t.sin \propto\end{pmatrix} \Rightarrow \; t = \frac{\mathrm{x}}{\mathrm{v_B cos}\propto}$

$$y = -\frac{1}{2}g\,\frac{x^2}{v_B^2 cos^2 \propto} - v_B\frac{x.sin \propto}{v_B cos \propto} \quad \Rightarrow \quad y = -\frac{1}{2}g\frac{x^2}{v_B^2 cos^2 \propto} - x.tan \propto$$

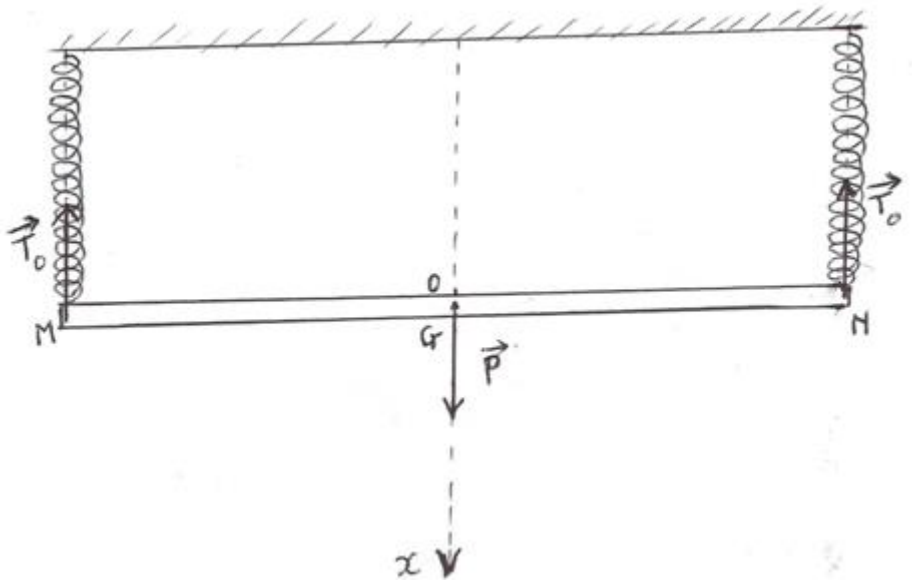
$$\mathbf{y = -1,283x^2 + 0,577x}$$

Distance B'C : C (x_C ; y_C) avec y_C = B'B =-0,8m et B'C = x_C

$1{,}283x^2-0{,}577x-0{,}8=0 \Rightarrow \Delta = b^2-4ac = 4{,}438$ et $\sqrt{\Delta} = 2,107 \Rightarrow x = \frac{0,577+2,107}{2\times 1,283} = 1,04 = B'C$

Partie B

1°) Allongement Δl à l'équilibre :



$$\sum \vec{F} = \vec{0} \;\Rightarrow\; \vec{P} + 2\vec{T_0} = \vec{0}$$

Soit : $\boldsymbol{P - 2T_0 = 0 \;\; ou \;\; mg - 2k\Delta l = 0 \;\Rightarrow\; \Delta l = \frac{mg}{2k} = \frac{0,1.10}{2.50} = 0,01m = 1cm}$

2°) Equation différentielle :

Conservation de l'énergie mécanique : $\frac{dE_m}{dt} = 0$

E_m à l'instant t pour l'allongement x :

$$E_m = E_{P_p} + E_{P_c} + E_C = -mgx + 2\left[\frac{1}{2}k(x+\Delta l)^2\right] + \frac{1}{2}m\dot{x}^2$$

$$or$$

$$\frac{dE_m}{dt} = 0 \;\; soit \;\; E_m = cte$$

$$-mg\dot{x} + 2k\dot{x}(x+\Delta l) + m\ddot{x}\dot{x} = 0 = \dot{x}(-mg + 2k\Delta l) + \dot{x}(2kx + m\ddot{x}) = 0$$

$$or \quad (-mg + 2k\Delta l) = 0 \; et \;\; \dot{x} \neq 0 \; ; m \neq 0$$

$$\boldsymbol{alors \qquad \ddot{x} + \frac{2k}{m}x = 0 \; et \; \ddot{x} + 10^3 x = 0}$$

Equation horaire du mouvement : $x = a\sin(\omega t + \boldsymbol{\varphi})$

$$avec : \;\; \omega = \sqrt{\frac{2k}{m}} = \sqrt{10^3} = 31{,}62\; rad.s^{-1} \; ; \qquad a = 5.10^{-2}m$$

à t=o ; x= a soit $\sin\boldsymbol{\varphi} = 1 \;\Rightarrow\; \varphi = \frac{\pi}{2}$

ainsi : $\boldsymbol{x = 5.10^{-2} \sin\left(31,62t + \frac{\pi}{2}\right)}$